TP 4A

La photopile · avec le dispositif tout prêt

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

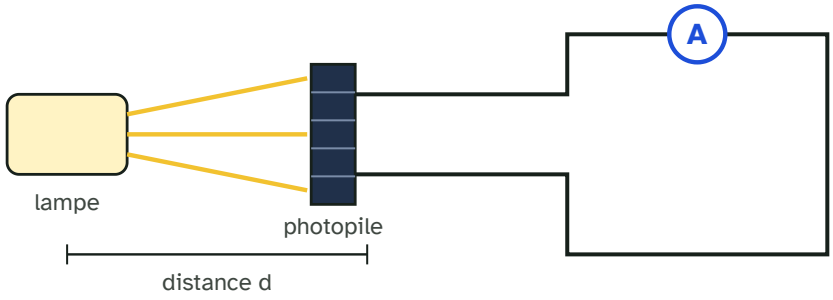
TP 4A

SITUATION

L'entreprise veut poser des panneaux solaires sur le toit de l'atelier. Le courant produit par un panneau dépend-il de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- le dispositif photopile (cellule, lampe réglable en hauteur)
- un luxmètre
- un ampèremètre (multimètre, calibre mA)



Le montage : la photopile est branchée directement sur l'ampèremètre.

Partie A · Mesures

1. Branche la photopile sur l'ampèremètre et place le luxmètre juste à côté de la cellule.
2. Monte la lampe tout en haut, puis descends-la peu à peu.
3. Pour chaque hauteur, lis l'éclairement E_v (lux) puis l'intensité I (mA).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 lux → 0 mA ; 200 lux → 1 mA ; 400 lux → 2 mA ; 800 lux → 4,1 mA ; 1200 lux → 5,9 mA ; 1600 lux → 8 mA ; 2000 lux → 10,1 mA.

E_v (lux)	0	200	400	800	1200	1600	2000
I (mA)	0	1	2	4,1	5,9	8	10,1

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

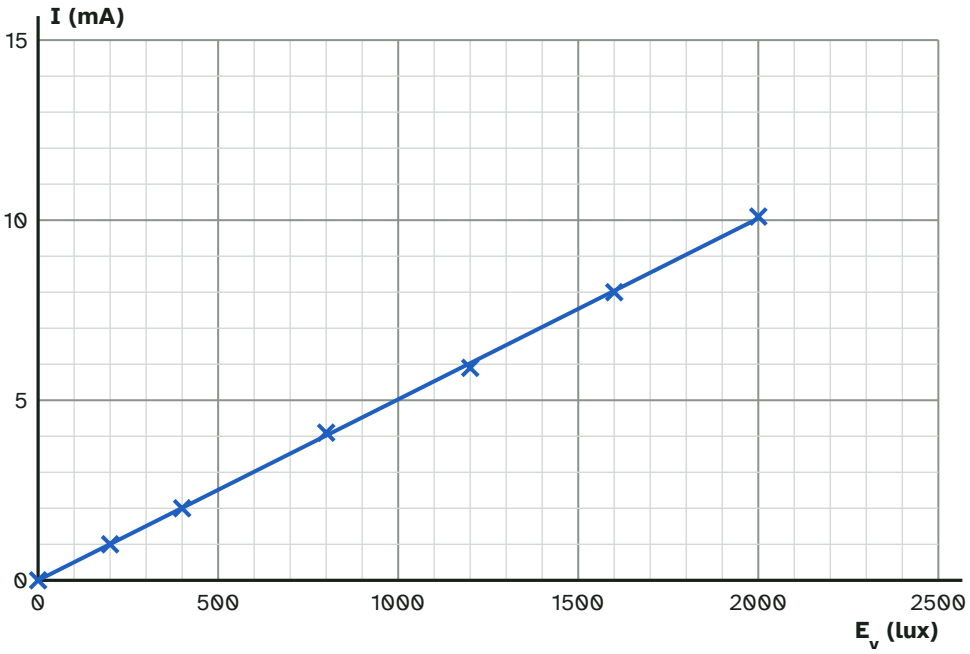
Partie B · Exploitation

2 Place les points sur le graphique. RÉA

La photopile · avec le dispositif tout prêt

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.



3 Les points sont-ils alignés avec l'origine ? Trace la droite. ANA

Oui, presque : on trace une droite qui passe par l'origine.

4 Que peut-on dire de l'intensité I et de l'éclairement E_v ? VAL

I est proportionnelle à E_v : si l'éclairement double, le courant double.

5 Lis sur le graphique l'intensité pour 1 000 lux. RÉA

Environ 5 mA.

6 Pose un filtre bleu, puis un filtre rouge sur la cellule. L'intensité change-t-elle ? ANA

Oui, elle diminue : le filtre enlève une partie de la lumière ; le courant dépend aussi de la longueur d'onde.

7 Retour à la situation : faut-il installer les panneaux côté nord ou côté sud du toit ? Justifie. COM

Côté sud : ils reçoivent plus de lumière, donc ils produisent plus de courant (I proportionnelle à E).